חסמים וסופרמום

נסמן ב־$\mathbb{R}$ את קבוצת המספרים הממשיים.

<u>חסמים</u>

- קבוצה $X \subseteq \mathbb{R}$ נקראת **חסומה מלעיל** אם $\exists c \in \mathbb{R}. \forall x \in X. x \leq c$. המספר c נקרא **חסם מלעיל** של X.
- קבוצה $X \subseteq \mathbb{R}$ נקראת **חסומה מלרע** אם $\exists c \in \mathbb{R}. \forall x \in X. x \geq c$. המספר c נקרא **חסם מלרע** של X.
- קבוצה שחסומה גם מלעיל וגם מלרע נקראת **חסומה**.

<u>מקסימום ומינימום</u>

- איבר $a \in X$ נקרא ה**מקסימום** של X אם $\forall x \in X. a \geq x$. מסמנים $\max X$.
- איבר $a \in X$ נקרא ה**מינימום** של X אם $\forall x \in X. a \leq x$. מסמנים $\min X$.

<u>סופרמום ואינפימום</u>

- ה**סופרמום** של קבוצה X, אם קיים, הוא $\sup X = \min\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X. x \leq c\}$ (החסם מלעיל הקטן ביותר).
- ה**אינפימום** של קבוצה X, אם קיים, הוא $\inf X = \max\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X. c \leq x\}$ (החסם מלרע הגדול ביותר).

<u>שאלות</u>

1. האם יש קבוצה שאינה חסומה מלעיל?

2. האם כל מספר שלילי שגדול מ־-1, הריבוע שלו חייב להיות שווה ל־10?

3. האם הקבוצה הריקה חסומה מלעיל?

4. האם יש קבוצה חסומה שאין לה איבר גדול ביותר?

5. האם יש קבוצה חסומה שאין לה סופרמום?